프로젝트 H

착륙선

Lander

추력을 뿜어 떨어지는 속도를 줄이고, 기울기를 잡아 패드 위에 살짝 내린다.

난이도 ★★ · 핵심 개념: 벌점 조절

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



옆에서 본 땅, 착륙 패드, 공중의 착륙선

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

추력을 뿜어 떨어지는 속도를 줄이고, 기울기를 잡아 패드 위에 살짝 내린다.

장르	물리 · 착륙 (옆에서 본 2D)
플레이어	추력과 기울이기로 움직이는 착륙선
목표	패드 위에 천천히, 똑바로 내린다
실패	세게 · 기울어 닿음, 패드 밖, 화면 밖
학습 대상	중력을 이기는 추력 조절과 자세 잡기
새 개념	벌점 크기가 행동을 정한다
예상 학습	영역 9개 · 40~90분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

추력으로 떨어지는 속도를 줄이며 패드 위에 살짝 내려앉는다

핵심 재미

가만있으면 떨어진다 — 연료와 속도 사이의 줄타기

잘한 플레이

패드 위로 옮겨 가며 서서히 줄여 똑바로 닿는다

못한 플레이

그대로 추락하거나, 공중에서 버티기만 하거나, 기울어 닿는다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
높이 8 · 위치 무작위

→

상황 보기
속도 · 기울기 · 패드

→

조작
추력 · 기울이기

→

결과
살짝 착지 +1

한 판 예시



① 판 시작
공중에서 떨어지기 시작

② 추력으로 감속
아래로 뿜어 속도를 줄인다

③ 살짝 착지 +1
패드 위, 느리게, 똑바로

④ 충돌 −1
세게 · 기울어 · 패드 밖

플레이 과정 ① 판 시작

공중에서 떨어지기 시작

① 판 시작 | ② 추력으로 감속 | ③ 살짝 착지 +1 | ④ 충돌 −1



게임에서 일어나는 일

- 높이 8, 가로 위치 무작위
- 패드도 무작위 자리
- 연료 가득

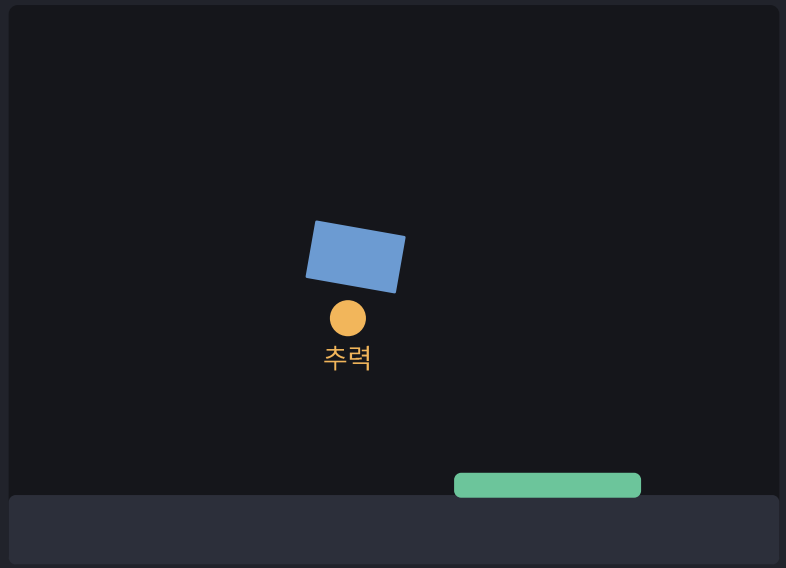
플레이어의 판단 "패드는 오른쪽 아래다"

관측	행동	보상
패드 방향, 속도 0, 연료 1	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 추력으로 감속

아래로 뿜어 속도를 줄인다

① 판 시작 | **② 추력으로 감속** | ③ 살짝 착지 +1 | ④ 충돌 −1



게임에서 일어나는 일

- 주 추력으로 낙하 속도를 줄인다
- 살짝 기울여 패드 쪽으로
- 추력을 쓰면 연료가 준다

플레이어의 판단 "너무 빨리 떨어지고 있다"

관측	행동	보상
아래 속도 큼, 연료 0.7	주 추력 + · 오른쪽 기울이기	−0.001 × 추력 (연료)

플레이 과정 ③ 살짝 착지 +1

패드 위, 느리게, 똑바로

① 판 시작 | ② 추력으로 감속 | **③ 살짝 착지 +1** | ④ 충돌 −1



게임에서 일어나는 일

- 패드 위에서 속도 < 1
- 기울기 < 15°
- +1 받고 판 끝

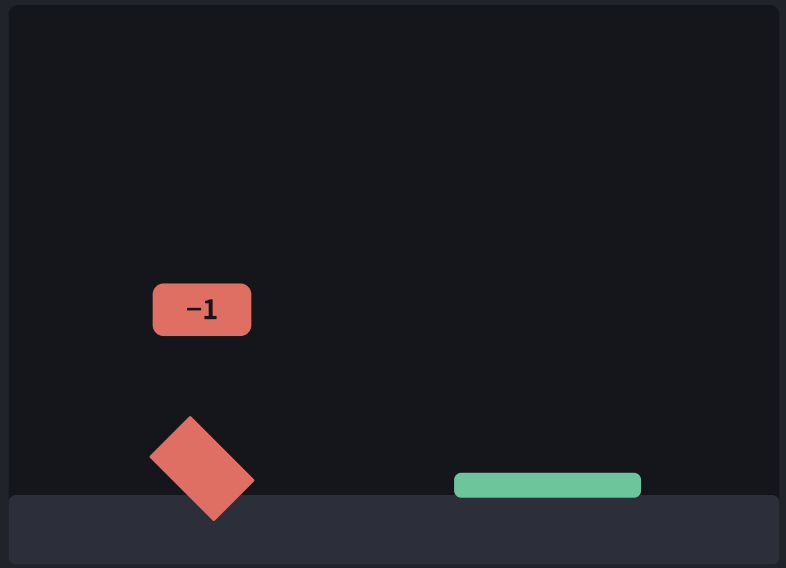
플레이어의 판단 "부드럽게 닿았다"

관측	행동	보상
높이 ≈ 0, 속도 작음	추력 조금	+1 — 판 끝

플레이 과정 ④ 충돌 −1

세게 · 기울어 · 패드 밖

① 판 시작 | ② 추력으로 감속 | ③ 살짝 착지 +1 | **④ 충돌 −1**



게임에서 일어나는 일

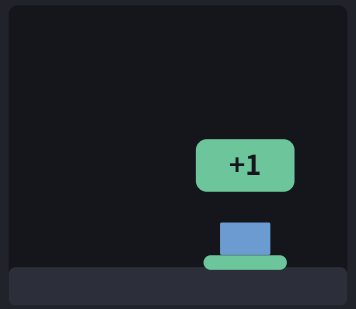
- 빠르게 땅에 부딪힌다
- 또는 기울어 닿는다
- −1 받고 판 끝

플레이어의 판단 "줄이는 게 늦었다"

관측	행동	보상
—	—	−1 — EndEpisode

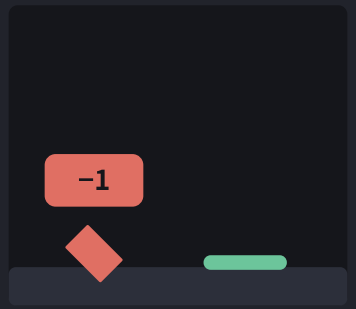
점수와 승패

패드 위에 살짝 내리면 이기고, 세게 닿거나 밖으로 나가면 진다



착지 성공

- 패드 · 속도 < 1 · 기울기 < 15°
- +1, 판 끝



충돌 · 이탈

- 세게 · 기울어 닿음 −1
- 화면 밖 −1 · 시간 초과

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
착지 성공	OnCollisionEnter(Pad) · 상대 속도 < 1 · 기울기 < 15°	+1 · 판 끝
충돌	그 외의 착지 (땅 · 세게 · 기울어)	−1 · 판 끝
이탈 · 시간	높이 > 15 또는 |x| > 10 · Max Step 1500	−1 · 판 끝 / 판 끝

등장 요소

장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Lander	착륙선 = 에이전트	Rigidbody (Z 고정 · Z 축 회전만) · Agent	x 무작위, 높이 8
2	Pad	착륙 패드	Cube, 태그 Pad	x 무작위
3	Ground	땅	Cube (넓게)	고정
-	LanderArea	영역 묶음	빈 오브젝트 — 복제 단위	-

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

추력 · 토크 비율이 난이도를 정한다. 키보드로 10번 중 몇 번 내리는지 먼저 재고, 0번이면 값을 고친다

기록해 둘 것

10번 착륙 시도 중 성공 수와 착지 속도를 적는다

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	착륙선
Environment	환경	땅 · 패드 · 중력 — LanderArea
Observation	관측	패드 방향, 속도, 기울기 sin · cos, 연료
Action	행동	주 추력 · 기울이기 (연속 2)
Reward	보상	착지 +1, 충돌 −1, 연료 소량 −
Episode	에피소드	착지 · 충돌 · 이탈 · 1500 스텝



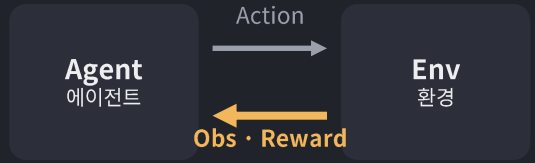
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 7칸**

항목	칸	왜 필요한가
패드 – 나 (x, y) ÷ 10	2	어디로 내려가야 하나
속도 (x, y) ÷ 5	2	착지 속도가 성공을 가른다
기울기 sin, cos	2	똑바로 서 있는가
남은 연료 0 ~ 1	1	아껴야 하는가



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

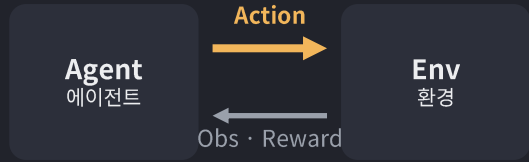
연료 관측을 빼면? 연료가 떨어질 때 갑자기 추락하는지 비교

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1 → 0 ~ 1	주 추력 × 15 N (몸 기준 위)	↑
1	−1 ~ +1	기울이기 토크 × 0.3	← / →

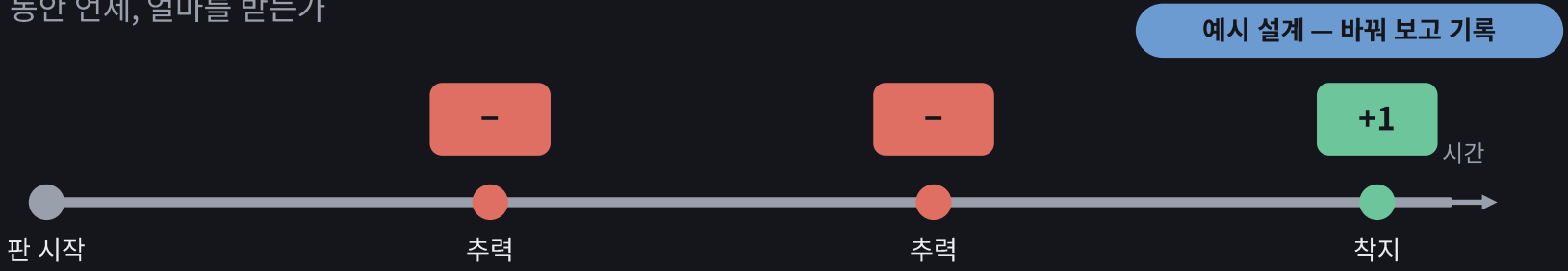


에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

중력 9.81 · 질량 1 → 버티려면 9.81 N. 15 N 이면 여유가 있다 — 이 비율이 난이도

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



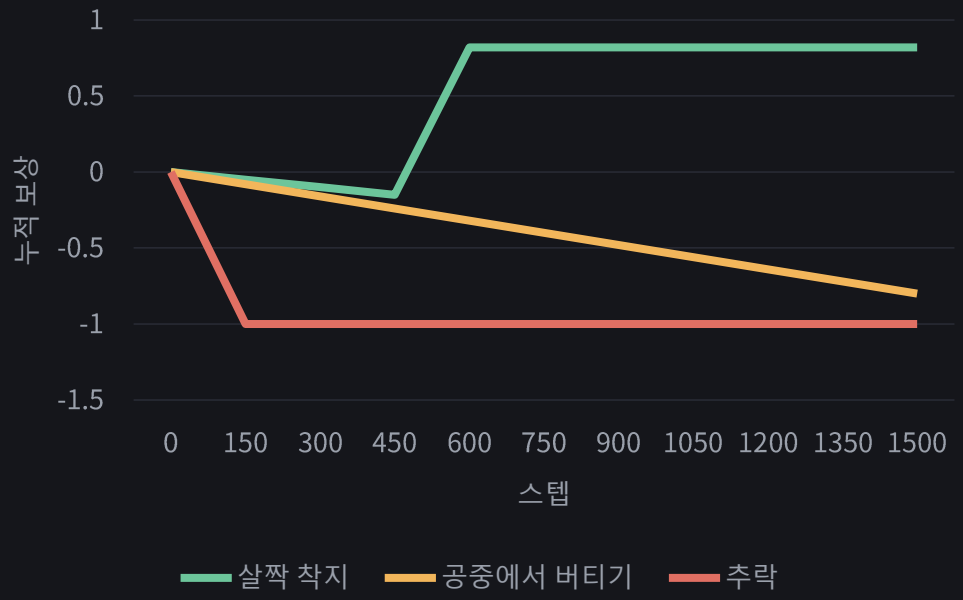
사건	보상	판은?
착지 성공	+1	판 끝
충돌 · 이탈	−1	판 끝
추력 사용	−0.001 × 추력	계속

벌점은 0 에서 시작해 하나씩 더한다. 연료 벌점이 크면 아예 안 쓰는다

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

착지 +1 이 연료 비용보다 크다 → 아끼되, 필요한 만큼 뿜어 내려앉는 플레이

넣지 않은 보상과 이유

충돌 −10 처럼 큰 벌점 — 내려가 봐야 손해라 공중에서 시간만 끄는 쪽으로 배운다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

높이 8, x [−6, 6]
패드 x [−6, 6]
속도 · 회전 0, 연료 1

›

진행 (결정마다)

관측 7칸 → 행동 2개
추력만큼 연료 · 벌점
이탈 확인

›

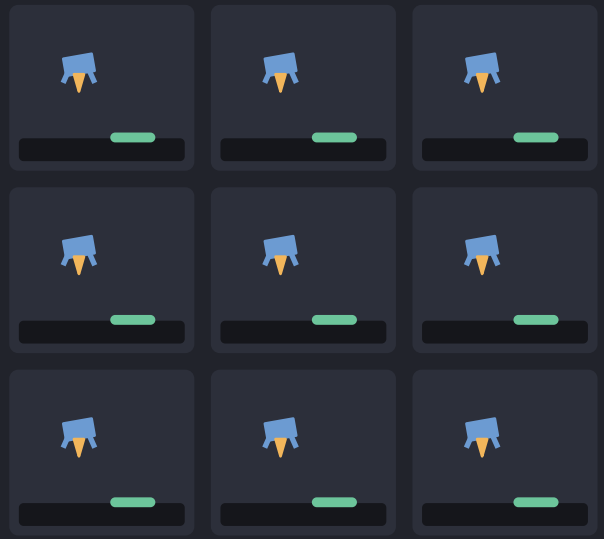
끝 (EndEpisode)

착지 성공 +1 · 충돌 −1
높이 > 15 · |x| > 10
Max Step 1500

위로 도망가 시간 끄는 판을 막으려면 화면 밖 경계가 꼭 필요하다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	Lander	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 결정
Max Step	1500	약 30초
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	1,000,000	처음엔 패드를 넓게
예상 시간	40~90분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계
장면 · 조작

만들 것

땅 · 패드 · 착륙선
추력 · 토크 조절
키보드 조작

완료 기준

키보드로 10번 중 3번 이상 착지

›

2단계
에이전트 연결

만들 것

관측 7칸 · 행동 2개
착지 · 충돌 판정
연료 벌점 0

완료 기준

착지 · 충돌로 판이 끝난다

›

3단계
첫 학습

만들 것

넓은 패드 · 낮은 높이
영역 1개, 10만 스텝
착지 속도 확인

완료 기준

착지 성공이 나오기 시작

›

4단계
본 학습 · 완성

만들 것

연료 벌점 추가
영역 9개 · 100만 스텝
모델 연결

완료 기준

15/20 착지, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

공중에 둥둥 떠 있다

- 원인: 충돌 벌점이 너무 큼
- 대응: 충돌 −1 로 줄이고 화면 밖 경계

추력을 안 쓰고 추락

- 원인: 연료 벌점이 너무 큼
- 대응: 연료 벌점을 0 에서 시작

앞뒤로 돈다

- 원인: 다른 축 회전을 안 막음
- 대응: Freeze Rotation X, Y · Position Z

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다